

UF B1 INFRA · Ynov Informatique

Conception & déploiement d'une infrastructure d'entreprise **sécurisée**

Hugo BERTON · Shakil KHALDI — Groupe 3

Oral final — 28 mai 2026

Projet B1 INFRA · Groupe 3 · Hugo BERTON & Shakil KHALDI

Contexte & besoin client

Siège social d'une entreprise en croissance — l'équipe doit :

- **Segmenter** le réseau interne (RH, Compta, Technique) pour réduire la surface d'attaque.
- **Héberger plusieurs applications web** (PHP + Node) sur un même serveur, en HTTPS, avec sous-domaines distincts
- **Sauvegarder** automatiquement les données critiques et pouvoir restaurer rapidement.
- **Permettre l'accès distant** sécurisé aux ressources internes (télétravail).
- *Bonus* : partage de fichiers et annuaire centralisé.

4 axes

RÉSEAU · WEB · SAUVEGARDE · ACCÈS DISTANT

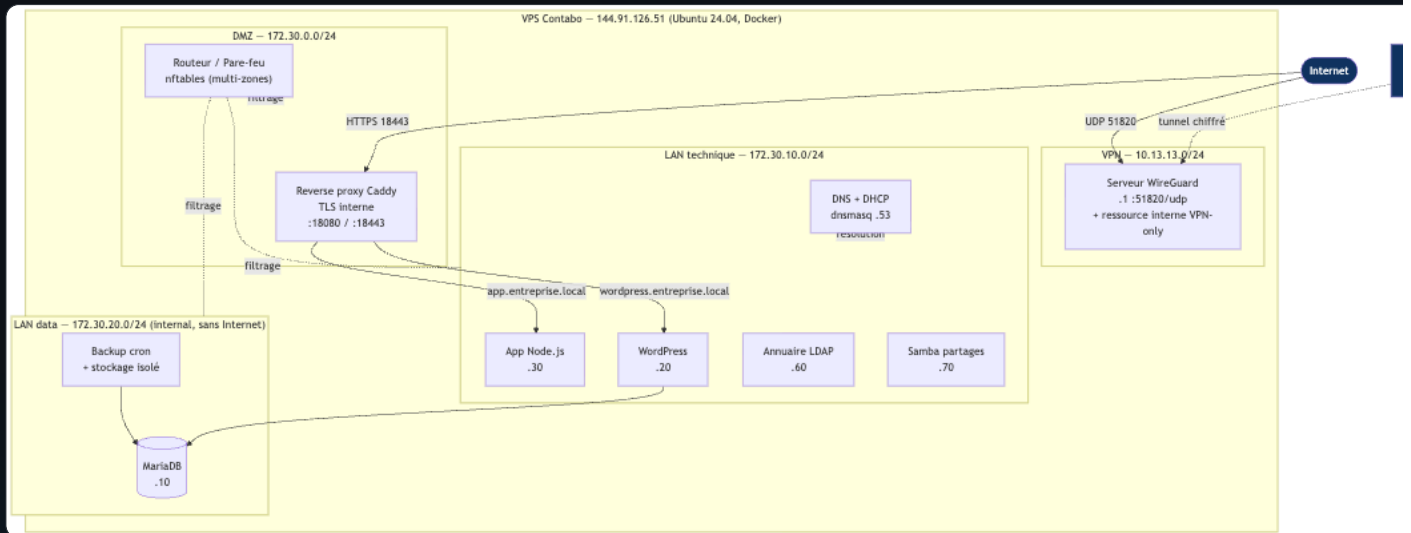
9 services

CONTENEURISÉS, REPRODUCTIBLES

3 ports

EXPOSÉS SUR INTERNET

Architecture — vue d'ensemble



Plan d'adressage

ZONE	SOUS-RÉSEAU	HÔTES	PARTICULARITÉ
DMZ	172.30.0.0/24	Reverse proxy · Routeur/pare-feu	Exposition contrôlée
LAN technique	172.30.10.0/24	WordPress .20 · Node .30 · DNS .53 · LDAP .60 · Samba .70	Serveurs applicatifs
LAN data	172.30.20.0/24	MariaDB .10 · Backup	internal — sans Internet
VPN	10.13.13.0/24	WireGuard .1 · hugo .2 · shakil .3	Tunnel chiffré 51820/udp

Ports publics : 18080/tcp · 18443/tcp (web) · 51820/udp (VPN). Tout le reste est interne.

Étape 1 — Réseau & segmentation

CLOISONNEMENT

- Trois zones isolées par défaut
- LAN data **internal** : la base n'a aucune route sortante
- DNS + DHCP internes (dnsmasq, zone `entreprise.local`)

ROUTEUR / PARE-FEU

- Conteneur multi-homed (3 interfaces)
- Règles **nftables** — politique `forward = drop`
- Filtrage explicite par flux + compteurs

DÉMO

```
docker logs infra-ro  
fw → interfaces, règles, te  
joignabilité inter-zones (OK
```

Étape 2 — Serveur web multi-applications

REVERSE PROXY + TLS

- **Caddy** termine le TLS (CA interne)
- Routage par sous-domaine (SNI)
- 2 apps, 2 sous-domaines, 1 entrée HTTPS

CADDY
18080/18443

WORDPRESS
:80 PHP

NODE.JS
:3000

MARIADB
data zone

DÉMO

`https://wordpress.entreprise.local:`

`https://app.entreprise.local:18443`

Certificats émis par la CA Caddy locale ; en pr
Let's Encrypt avec un vrai domaine.

Étape 2 — preuve visuelle

Entreprise Demo – Infra B1

Sample Page

Blog

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

May 27, 2026

Entreprise Demo – Infra B1

[Blog](#)

[Events](#)

[About](#)

[Shop](#)

[FAQs](#)

[Patterns](#)

Étape 3 — Sauvegarde automatisée

MÉCANISME

- Planification **cron** (`*/30 * * * *`)
- `mysqldump` de la base WordPress
- `tar.gz` des fichiers du site
- Rétention : 10 dernières sauvegardes

STOCKAGE ISOLÉ

- Volume dédié `backup_storage`
- Hébergé en zone **data** (sans Internet)
- Aucun port exposé

RESTAURATION TESTÉE

```
/restore.sh  
/backups/db_<TS>.sql.
```

Dernier dump : **18,9 Ko** (SQL)
25,9 Mo (fichiers).

Sécurité & accès distant — VPN WireGuard

CHIFFREMENT & AUTHENTICATION

- WireGuard (ChaCha20-Poly1305, Curve25519)
- Clé par peer + **PresharedKey** unique = auth forte
- Exposition minimale : `51820/udp`

RESSOURCE INTERNE VPN-ONLY

- Service `whoami` lié à `10.13.13.1:80`
- **Jamais** exposé publiquement
- Démo : VPN actif → page accessible ; VPN coupé → injoignable

POSTURE GLOBALE

- 3 ports publics seulement
- TLS interne sur tout le web
- Zone data sans Internet s

Bonus — Annuaire & partage de fichiers

OPENLDAP

- Base `dc=entreprise,dc=local`
- OU `people` · `groups`
- 3 comptes provisionnés : hugo, shakil, alice
- Gestion centralisée des identités

SAMBA

- Partages : **partage-entreprise** · **technique**
- Utilisateurs & permissions explicites
- Journalisation des accès
- Non exposé publiquement (accès interne / VPN)

Couverture de la grille (note technique · coef. 3)

COMPÉTENCE	POND.	COMMENT C'EST COUVERT
Mise en œuvre d'un réseau simple	4	3 sous-réseaux, plan d'adressage, DNS/DHCP, routage
Infrastructure client-serveur	4	Reverse proxy + 2 apps + DB + clients (web, VPN, Samba)
Administration d'un système	4	Docker/Linux, services persistants, scripts Bash backup/firewall
Virtualisation & maquette	3	Stack Docker Compose fidèle au besoin client
Sécurisation (pare-feu, segmentation, VPN)	3	nftables, TLS, VPN, exposition minimale, zone data isolée
Documentation technique	3	Doc + READMEs + support oral + dépôt Git public

Merci.

Questions ?

Dépôt : github.com/H129hj/infra-entreprise-b1

Hugo BERTON · Shakil KHALDI